

Week03 实验报告

mrw1114

September, 7th

1 个人信息

- 姓名：王俊杰
- 学号：25020007122
- Github 仓库链接：<https://github.com/mrw1114/fundamentals-of-system-dev-tools>

2 课上实验

2.1 第 09 题：从源码构建并在干净环境安装 Wheel

2.1.1 新建相关文件

在 q09 中创建好对应的目录结构和文件，并修改为自己的学号。

```

(for_dbg) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q09$ mkdir -p src/greetlab/

(for_dbg) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q09$ vim src/greetlab/cli.py

(for_dbg) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q09$ vim pyproject.toml

(for_dbg) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q09$ vim src/greetlab/__init__.py

(for_dbg) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q09$ cat src/greetlab/__init__.py src/greetlab/cli.py
pyproject.toml
# 空文件, 用于标识
# src/greetlab/cli.py
import argparse
def main():
    p = argparse.ArgumentParser()
    p.add_argument("--name", required=True)
    a = p.parse_args()
    print(f"Hello, {a.name}!")
# pyproject.toml
[build-system]
requires = ["setuptools>=68"]
build-backend = "setuptools.build_meta"
[project]
name = "greetlab-25020007122"
version = "0.1.0"
[project.scripts]
sdt-greet = "greetlab.cli:main"
(for_dbg) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q09$

```

图 1: 目录与给定文件的创建

2.1.2 使用 build 构建 wheel

在已经安装好 build 包的 for_dbg 环境中执行 `python -m build`。从当前目录构建 `greetlab_25020007122`。构建好的 wheel 文件位于当前目录的 `dist` 文件夹中。

```

(for_dbg) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q09$ pip list | grep build
build      1.6.0
(for_dbg) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q09$ python -m build
* Creating isolated environment: venv+pip...
* Installing packages in isolated environment:
- setuptools>=68
* Getting build dependencies for sdist...
running egg_info
creating src/greetlab_25020007122.egg-info

```

图 2: 在 for_dbg 中执行构建命令

```

removing build/bdist.linux-x86_64/wheel
Successfully built greetlab_25020007122-0.1.0.tar.gz and greetlab_25020007122-0.1.0-py3-none-any.whl
(for_dbg) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q09$ ls ./
dist pyproject.toml src
(for_dbg) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q09$ ls -l ./dist
总计 8
-rw-rw-r-- 1 mrw mrw 1819 Sep  7 14:20 greetlab_25020007122-0.1.0-py3-none-any.whl
-rw-rw-r-- 1 mrw mrw 1155 Sep  7 14:20 greetlab_25020007122-0.1.0.tar.gz
(for_dbg) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q09$

```

图 3: 执行后的构建产物

2.1.3 切换虚拟环境并安装 wheel

禁用 for_dbg 环境，使用 python3 -m venv venv 在 q09 下新建虚拟环境 venv；使用 source venv/bin/activate 启用虚拟环境；随后使用 pip install dist/greetlab_25020007122-0.1.0-py3-none-any.whl 安装构建的包。

```

(for_dbg) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q09$ deactivate
mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q09$ python3 -m venv ./venv
mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q09$ source venv/bin/activate
(venv) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q09$ pip list
Package Version
-----
pip       24.0
(venv) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q09$ pip install dist/greetlab_25020007122-0.1.0-py3-none-any.whl
Processing ./dist/greetlab_25020007122-0.1.0-py3-none-any.whl
Installing collected packages: greetlab-25020007122
Successfully installed greetlab-25020007122-0.1.0
(venv) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q09$

```

图 4: 虚拟环境的构建与包的安装

2.1.4 测试是否成功安装

切换到上级目录，执行 sdt-greet --name 25020007122 可以确认构建的包已成功安装。

```

(venv) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q09$ cd ../
(venv) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test$ sdt-greet --name 25020007122
Hello, 25020007122!
(venv) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test$ deactivate
mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test$ sdt-greet --name 25020007122
sdt-greet: 未找到命令
mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test$

```

图 5: 命令执行结果

2.2 第 10 题：让编程智能体进入可验证的修复循环

由于虚拟机环境限制，此处通过虚拟文件夹等方式将 q09 中的相关文件复制到 Windows 系统上进行，使用 TRAE 作为编程所需的智能体。

2.2.1 新建 pytest 测试

在 Windows 平台上重新进行构建和安装。随后在 q10 下新建 test/test_cli.py 测试执行 `sdt-greet --name " "` 时是否报错并返回 2，结果发现测试不通过，命令执行并返回 0

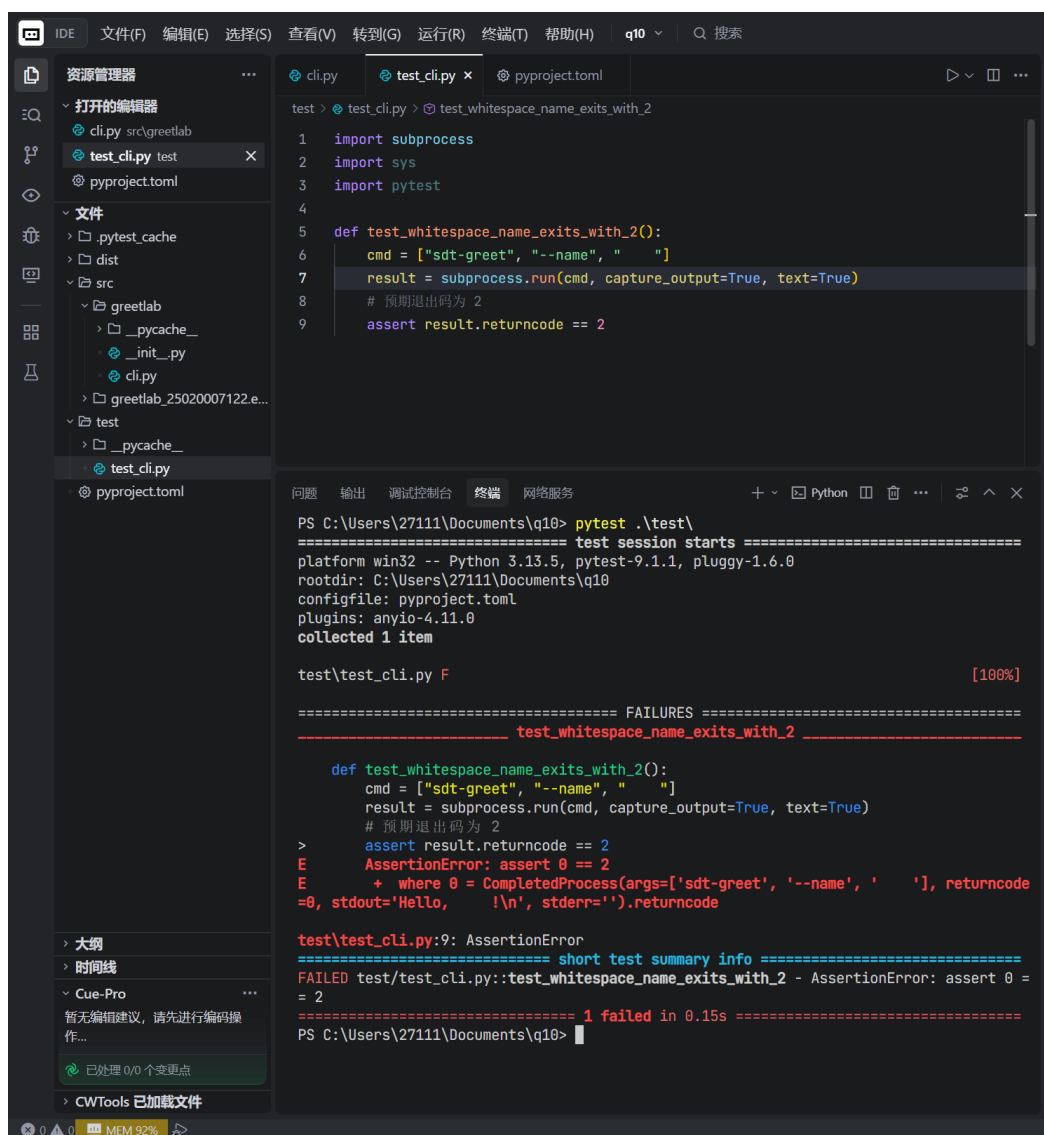


图 6: 第一次测试结果

2.2.2 向 Agent 发出指令并等待其修复完成

向 Agent 发送命令, 指定其在 `src/greetlab/cli.py` 中修复该问题并修改 `pyproject.toml` 中的版本号; 完成修复后, 自行构建 wheel 并安装, 再使用 `pytest` 进行测试。等待 Agent 完成命令。



图 7: 向 Agent 发送的提示词



图 8: Agent 的执行结果

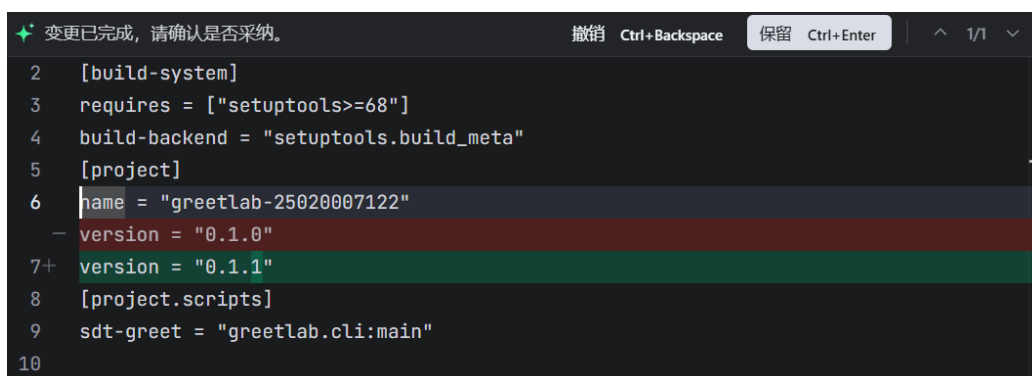
2.2.3 对 diff 进行审批

查看发生变动的两个文件的差异，均可接受。



```
3 def main():
4     p = argparse.ArgumentParser()
5     p.add_argument("--name", required=True)
6     a = p.parse_args()
7+    if not a.name.strip():
8+        raise SystemExit(2)
9     print(f"Hello, {a.name}!")
10
```

图 9: src/greetlab/cli.py 的 diff



```
2 [build-system]
3 requires = ["setuptools>=68"]
4 build-backend = "setuptools.build_meta"
5 [project]
6 name = "greetlab-25020007122"
- version = "0.1.0"
7+ version = "0.1.1"
8 [project.scripts]
9 sdt-greet = "greetlab.cli:main"
10
```

图 10: pyproject.toml 的 diff

2.2.4 新建 pytest 测试

审批完成后，手动进行 wheel 的构建和安装，进行 pytest 发现测试通过。

```
adding 'greetlab_25020007122-0.1.1.dist-info/entry_points.txt'
adding 'greetlab_25020007122-0.1.1.dist-info/top_level.txt'
adding 'greetlab_25020007122-0.1.1.dist-info/RECORD'
removing build\bdist.win-amd64\wheel
Successfully built greetlab_25020007122-0.1.1.tar.gz and greetlab_25020007122-0.1.1-py3-none-any.whl
PS C:\Users\27111\Documents\q10> pip install --force-reinstall .\dist\greetlab_25020007122-0.1.1-py3-none-any.whl
Looking in indexes: https://mirrors.ustc.edu.cn/pypi/simple/
Processing .\dist\greetlab_25020007122-0.1.1-py3-none-any.whl
Installing collected packages: greetlab-25020007122
Attempting uninstall: greetlab-25020007122
Found existing installation: greetlab-25020007122 0.1.1
Uninstalling greetlab-25020007122-0.1.1:
Successfully uninstalled greetlab-25020007122-0.1.1
Successfully installed greetlab-25020007122-0.1.1

[notice] A new release of pip is available: 26.0.1 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\27111\Documents\q10> pytest .\test
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.5, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Users\27111\Documents\q10
configfile: pyproject.toml
plugins: anyio-4.11.0
collected 1 item

test\test_cli.py . [100%]

===== 1 passed in 0.07s =====
PS C:\Users\27111\Documents\q10>
```

图 11: 第二次测试结果

2.2.5 记录智能体维护行为到 ai_log.md 中

将核心提示、智能体改动、人工验证等信息记录到 ai_log.md 中并保存。

```
ai_log.md X
C:\Users\27111\Documents\q10> ai_log.md
1 - 核心提示: 修复 cli.py 中 '--name' 只含空白字符时仍输出问号并以 0 退出的缺陷, 添加失败测试, 要求退出码为 2, 并修改版本号为 0.1.1
2 - 智能体改动: 在 main() 中添加空白字符检查并抛出 SystemExit(2), 修改 pyproject.toml 版本号为 0.1.1
3 - 人工验证: 确认测试通过, 未引入无关改动
```

图 12: ai_log.md 内容

2.3 第 11 题：把“无法处理”的协作材料改成可执行信息

2.3.1 完善沟通信息

根据题目要求完善相关信息，补全对应的上下文。此处 Blocking、Suggestion 或 Nit 表征代码审查中得到问题的严重程度，分别表示：导致程序无法正常运行的重大缺陷（功能缺失、逻辑错误、安全漏洞等）、可供优化的功能问题、代码风格等小瑕疵。

```
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/work03$ cd ../q11
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q11$ cat ./communication.md
### Issue
**环境**：Windows 10/11（待确认其他系统）
**复现命令**：`sdt-greet --name " "`
**期望结果**：程序以非零退出码（如 2）结束，不输出问候语。
**实际结果**：程序输出 `Hello, !`，并以 0 退出。

---
### 提交信息
**标题**：fix: reject whitespace-only name with exit code 2
**正文**：当 `--name` 仅包含空白字符时，当前行为是输出空问候并以 0 退出，不符合预期。现已增加检查，若 `name` 为空白则调用 `SystemExit(2)`，并添加对应测试用例。

---
### 评审意见
**Blocking**：`cli.py` 中 `main()` 未处理空白输入，导致静默失败。建议按上述提交修复，添加空白检查并抛出 `SystemExit(2)`。此缺陷影响程序健壮性，必须在合并前解决。
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q11$
```

图 13: 编辑完成的 communication.md 文件

2.4 第 12 题：修复一个可复现的线性回归训练循环

2.4.1 新建相关文件并完善相应的环境

在 q12 下新建 train.py 文件，随后新建 for_pytorch 环境并且在环境中安装 pytorch（需要选择 torch 作为安装的包名）。

```
(for_dbg) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test$ cd q11
(for_dbg) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q11$ vim ./communication.md
(for_dbg) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q11$ cd ../q12
(for_dbg) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q12$ vim ./train.py
(for_dbg) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q12$ cat ./train.py
import torch
from torch import nn
torch.manual_seed(20260907)
x = torch.linspace(-1, 1, 101).reshape(-1, 1)
y = 3 * x - 1
model = nn.Linear(1, 1)
loss_fn = nn.MSELoss()
opt = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.1)
for _ in range(200):
    pred = model(x)
    loss = loss_fn(pred, y)
    # TODO: 清空梯度、反向传播、更新参数
# TODO: 进入评估模式并在no_grad中打印最终损失、weight和bias
```

图 14: 新建给定的 train.py 文件

```
Successfully installed MarkupSafe-3.0.3 cuda-bindings-13.3.1 cuda-pathfinder-1.8.1 cuda-toolkit-13.0.3.0 filel
ock-3.32.5 fsspec-2026.7.0 jinja2-3.1.6 mpmath-1.3.0 networkx-3.6.1 nvidia-cublas-13.1.1.3 nvidia-cuda-cupti-1
3.0.85 nvidia-cuda-nvrtc-13.0.88 nvidia-cuda-runtime-13.0.96 nvidia-cudnn-cu13-9.24.0.43 nvidia-cuffrt-12.0.0.6
1 nvidia-cufile-1.15.1.6 nvidia-curand-10.4.0.35 nvidia-cusolver-12.0.4.66 nvidia-cusparselt-12.6.3.3 nvidia-cus
parselt-cu13-0.8.1 nvidia-nccl-cu13-2.30.7 nvidia-nvjitlink-13.3.33 nvidia-nvshmem-cu13-3.4.5 nvidia-nvtx-13.0
.85 setuptools-84.0.0 sympy-1.14.0 torch-2.14.0 triton-3.8.0 typing-extensions-4.16.0
(for_pytorch) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q12$ pip list | grep pytorch
(for_pytorch) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q12$ pip list | grep torch
torch                2.14.0
(for_pytorch) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q12$
```

图 15: 配置虚拟环境

2.4.2 新建相关文件并完善相应的环境

根据提示和注释完善 trian.py

Listing 1: 完善后的 train.py

```
1 import torch
2 from torch import nn
3 torch.manual_seed(20260907)
4 x = torch.linspace(-1, 1, 101).reshape(-1, 1)
5 y = 3 * x - 1
6 model = nn.Linear(1, 1)
7 loss_fn = nn.MSELoss()
8 opt = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.1)
```

```

9  for _ in range(200):
10     pred = model(x)
11     loss = loss_fn(pred, y)
12     # TODO: 清空梯度、反向传播、更新参数
13     opt.zero_grad()
14     loss.backward()
15     opt.step()
16     # TODO: 进入评估模式并在 no_grad 中打印最终损失、weight 和
        bias
17 model.eval()
18 with torch.no_grad():
19     final_pred = model(x)
20     final_loss = loss_fn(final_pred, y)
21     weight = model.weight.item()
22     bias = model.bias.item()
23     print(f"Final loss: {final_loss:.6f}")
24     print(f"weight: {weight:.6f}, bias: {bias:.6f}")

```

2.4.3 查看训练结果

运行 train.py 观察模型拟合结果。

```

(for_pytorch) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q12$ vim ./train.py
(for_pytorch) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q12$ python train.py
/home/mrw/sys-dev-test/q12/for_pytorch/lib/python3.12/site-packages/torch/_subclasses/functional_tensor.py:368
: UserWarning: Failed to initialize NumPy: No module named 'numpy' (Triggered internally at /__w/pytorch/pytor
ch/torch/csrc/utils/tensor_numpy.cpp:84.)
  cpu = _conversion_method_template(device=torch.device("cpu"))
Final loss: 0.000000
weight: 2.999997, bias: -1.000000
(for_pytorch) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/q12$

```

图 16: 模型拟合结果

3 课后练习

3.1 第 01 题

3.1.1 题目描述

Save your environment with `printenv` to a file, create a `venv`, activate it, `printenv` to another file, and `diff before.txt after.txt`. What changed in the environment? Why does the shell prefer the `venv`? (Hint: look at `$PATH` before and after activation.) Run `which deactivate` and reason about what the `deactivate` bash function is doing. (将你的环境用 `printenv` 保存到文件, 创建虚拟环境, 激活它, 再用 `printenv` 保存到另一个文件, 并 `diff before.txt after.txt`。环境发生了什么变化? 为什么 shell 优先使用虚拟环境? (提示: 查看激活前后的 `$PATH`。) 运行 `which deactivate`, 并推理 `deactivate` bash 函数在做什么。)

3.1.2 解题过程

先在未激活任何虚拟环境的终端中, 保存当前环境变量到 `before.txt`, 随后用 `python -m venv test` 在当前目录创建一个虚拟环境 `test`, 并用 `source` 命令加载 `test/bin/activate` 中的定义到终端中从而激活虚拟环境, 保存环境变量到 `after.txt` 中再用 `diff` 比较两个文件差异。可以发现环境变量中新增了变量 `VIRTUAL_ENV` 指向当前激活的虚拟环境所在目录, 以及 `VIRTUAL_ENV_PROMPT` 用作提示, 原有的 `PS1` 变量在前面加入了 `VIRTUAL_ENV_PROMPT` 的内容用作命令提示符内容的更新, `PATH` 变量则加入了虚拟环境 `bin` 目录指定可执行文件查找地址。执行 `type deactivate` 来查看其定义, 发现这个函数执行时会复原 `PATH`, `PYTHONHOME`, `PS1`, 并最后清除新引入的变量和自己。

```

mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ printenv > before.txt
mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ python3 -m venv test
mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ source test/bin/activate
(test) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ printenv > after.txt
(test) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ diff before.txt after.txt
31a32
> VIRTUAL_ENV=/home/mrw/sys-dev-test/week03/test
51a53
> VIRTUAL_ENV_PROMPT=(test)
53c55
< PS1=\\[\\e]0;\\u@\\h: \\w\\a\\}${debian_chroot:+($debian_chroot)}\\[\\033[01;32m\\]\\u@\\h\\[\\033[00m\\]:\\[\\033[01;34m\\]\\w\\[\\033[00m\\]\\$
---
> PS1=(test) \\[\\e]0;\\u@\\h: \\w\\a\\}${debian_chroot:+($debian_chroot)}\\[\\033[01;32m\\]\\u@\\h\\[\\033[00m\\]:\\[\\033[01;34m\\]\\w\\[\\033[00m\\]\\$
57c59
< PATH=/usr/local/texlive/2026/bin/x86_64-linux:/home/mrw/.local/bin:/home/mrw/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/home/mrw/.local/bin:/home/mrw/.local/bin
---
> PATH=/home/mrw/sys-dev-test/week03/test/bin:/usr/local/texlive/2026/bin/x86_64-linux:/home/mrw/.local/bin:/home/mrw/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/home/mrw/.local/bin:/home/mrw/.local/bin
(test) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ which deactivate
(test) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ type deactivate
deactivate 是函数
deactivate ()
{
    if [ -n "${_OLD_VIRTUAL_PATH:-}" ]; then
        PATH="${_OLD_VIRTUAL_PATH:-}";
        export PATH;
        unset _OLD_VIRTUAL_PATH;
    fi;
    if [ -n "${_OLD_VIRTUAL_PYTHONHOME:-}" ]; then
        PYTHONHOME="${_OLD_VIRTUAL_PYTHONHOME:-}";
        export PYTHONHOME;
        unset _OLD_VIRTUAL_PYTHONHOME;
    fi;
    hash -r 2> /dev/null;
    if [ -n "${_OLD_VIRTUAL_PS1:-}" ]; then
        PS1="${_OLD_VIRTUAL_PS1:-}";
        export PS1;
        unset _OLD_VIRTUAL_PS1;
    fi;
    unset VIRTUAL_ENV;
    unset VIRTUAL_ENV_PROMPT;
    if [ ! "${1:-}" = "nondestructive" ]; then
        unset -f deactivate;
    fi
}
(test) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$

```

图 17: 虚拟环境激活前后环境变量的比较与 deactivate 函数的定义

3.2 第 02 题

3.2.1 题目描述

Install Docker and use it to build the Missing Semester class website locally using docker compose. (安装 Docker, 并使用 docker compose 在本地构建 Missing Semester 课程网站。)

3.2.2 解题过程

(由于网络原因需要在容器内设置 apk 换源) 首先使用 `git clone` 获取课程仓库, 进入仓库所在路径, 检查发现存在 `docker-compose.yml` 与 `Dockerfile`。由于 `Dockerfile` 没有进行 apk 换源会导致容器构建缓慢, 故修改 `Dockerfile` 使之使用国内镜像源。接下来执行 `sudo docker compose up -d` 构建容器在后台运行, 随后根据其中内容访问开放在本地 4000 端口的服务。

```

nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ git clone https://github.com/missing-semester/missing-semester.git
正克隆到 'missing-semester'...
remote: Enumerating objects: 3465, done.
remote: Counting objects: 100% (250/250), done.
remote: Compressing objects: 100% (133/133), done.
remote: Total 3465 (delta 151), reused 117 (delta 117), pack-reused 3215 (from 2)
接收对象中: 100% (3465/3465), 12.73 MiB | 8.44 MiB/s, 完成.
处理 delta 中: 100% (2101/2101), 完成.
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ cd ./missing-semester/
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03/missing-semester$ cat docker-compose.yml
services:
  server:
    image: missing-semester:latest
    build:
      dockerfile: Dockerfile
      context: .
    ports:
      - 4000:4000
    volumes:
      - ./app
    restart: on-failure
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03/missing-semester$ vi Dockerfile
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03/missing-semester$ cat Dockerfile
FROM ruby:3.4-alpine3.21

RUN sed -i 's|dl-cdn.alpinelinux.org|mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn|g' /etc/apk/repositories && \
    apk add --no-cache ruby-dev alpine-sdk

RUN mkdir /app
COPY Gemfile Gemfile.lock \
    /app/
WORKDIR /app
RUN bundle install

CMD ["bundle", "exec", "jekyll", "serve", "-w", "--host", "0.0.0.0"]
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03/missing-semester$

```

图 18: 课程网站仓库克隆与 Dockerfile 修改



图 19: 课程网站的构建与访问

3.3 第 03 题

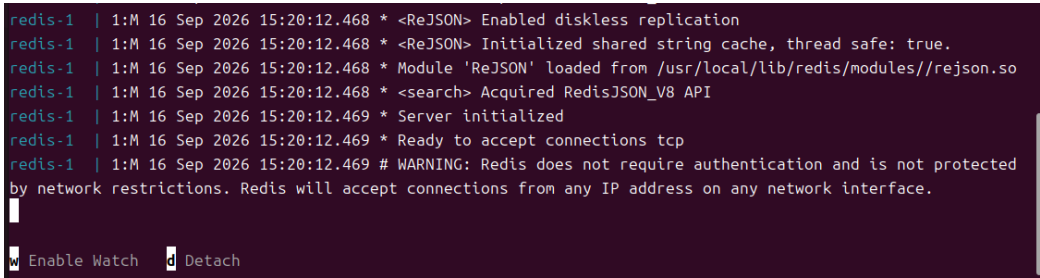
3.3.1 题目描述

Write a Dockerfile for a simple Python application. Then write a docker-compose.yml that runs your application alongside a Redis cache. (为一个简

单的 Python 应用编写 Dockerfile。然后编写 docker-compose.yml，让应用与 Redis 缓存一起运行。)

3.3.2 解题过程

创建相关数据文件，随后运行 docker-compose up -build 启动服务器。

A terminal window with a dark purple background showing the startup logs of a Redis server. The logs are displayed in a light blue monospaced font. The output shows various initialization steps: enabling diskless replication, initializing a shared string cache, loading the ReJSON module, acquiring the RedisJSON_V8 API, and finally being ready to accept TCP connections. A warning message at the bottom states that Redis does not require authentication and is not protected by network restrictions. At the bottom of the terminal, there are two interactive prompts: 'w Enable Watch' and 'd Detach', each with a small square icon to its left.

```
redis-1 | 1:M 16 Sep 2026 15:20:12.468 * <ReJSON> Enabled diskless replication
redis-1 | 1:M 16 Sep 2026 15:20:12.468 * <ReJSON> Initialized shared string cache, thread safe: true.
redis-1 | 1:M 16 Sep 2026 15:20:12.468 * Module 'ReJSON' loaded from /usr/local/lib/redis/modules//rejson.so
redis-1 | 1:M 16 Sep 2026 15:20:12.468 * <search> Acquired RedisJSON_V8 API
redis-1 | 1:M 16 Sep 2026 15:20:12.469 * Server initialized
redis-1 | 1:M 16 Sep 2026 15:20:12.469 * Ready to accept connections tcp
redis-1 | 1:M 16 Sep 2026 15:20:12.469 # WARNING: Redis does not require authentication and is not protected
by network restrictions. Redis will accept connections from any IP address on any network interface.

w Enable Watch d Detach
```

图 20: 搭建效果

3.4 第 04 题

3.4.1 题目描述

Create a Python package with a pyproject.toml and install it in a virtual environment. Create a lockfile and inspect it. (创建一个带有 pyproject.toml 的 Python 包，并在虚拟环境中安装它。创建一个锁文件并检查它。)

3.4.2 解题过程

使用 q10 中的 greetlab 包，将其复制到工作目录中，进入该目录。由于虚拟环境的路径问题，需要删除原有的 venv 虚拟环境再生成一个 venv 虚拟环境，随后激活虚拟环境，安装并更新 pip-tools

```

mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ cp -r ../q10 ./greetlab
mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ cd ./greetlab
mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03/greetlab$ ls
ai_log.md build dist pyproject.toml q10 requirements.txt src test venv
mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03/greetlab$ rm -r venv
mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03/greetlab$ python3 -m venv venv
mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03/greetlab$ source venv/bin/activate
(venv) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03/greetlab$ pip install --upgrade pip-tools
Collecting pip-tools
  Using cached pip_tools-7.6.1-py3-none-any.whl.metadata (25 kB)
Collecting build>=1.0.0 (from pip-tools)
  Using cached build-1.6.1-py3-none-any.whl.metadata (5.6 kB)
Collecting click>=8 (from pip-tools)
  Using cached click-8.5.0-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
Requirement already satisfied: pip>=22.2 in ./venv/lib/python3.12/site-packages (from pip-tools) (24.0)
Collecting pyproject_hooks (from pip-tools)
  Using cached pyproject_hooks-1.3.3-py3-none-any.whl.metadata (1.3 kB)
Collecting setuptools (from pip-tools)
  Using cached setuptools-84.0.0-py3-none-any.whl.metadata (6.6 kB)
Collecting wheel (from pip-tools)
  Using cached wheel-0.48.0-py3-none-any.whl.metadata (2.3 kB)
Collecting packaging>=24.0 (from build>=1.0.0->pip-tools)
  Using cached packaging-26.3-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)
Using cached pip_tools-7.6.1-py3-none-any.whl (74 kB)
Using cached build-1.6.1-py3-none-any.whl (31 kB)
Using cached click-8.5.0-py3-none-any.whl (125 kB)
Using cached pyproject_hooks-1.3.3-py3-none-any.whl (10 kB)
Using cached setuptools-84.0.0-py3-none-any.whl (818 kB)
Using cached wheel-0.48.0-py3-none-any.whl (33 kB)
Using cached packaging-26.3-py3-none-any.whl (129 kB)
Installing collected packages: setuptools, pyproject_hooks, packaging, click, wheel, build, pip-tools
Successfully installed build-1.6.1 click-8.5.0 packaging-26.3 pip-tools-7.6.1 pyproject_hooks-1.3.3 setuptools-84.0.0 wheel-0.48.0
(venv) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03/greetlab$ pip-compile pyproject.toml
WARNING: --strip-extras is becoming the default in version 8.0.0. To silence this warning, either use --strip-extras to opt into the new default or use --no-strip-extras to retain the existing behavior.
#
# This file is autogenerated by pip-compile with Python 3.12
# by the following command:
#
#   pip-compile --no-index pyproject.toml
#

```

图 21: 创建虚拟环境并制造锁文件

```

(env) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03/greetlab$ pip-sync
Everything up-to-date
(env) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03/greetlab$ pip install .
Processing /home/mrw/sys-dev-test/week03/greetlab
  Installing build dependencies ... done
  Getting requirements to build wheel ... done
  Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
Building wheels for collected packages: greetlab-25020007122
  Building wheel for greetlab-25020007122 (pyproject.toml) ... done
  Created wheel for greetlab-25020007122: filename=greetlab_25020007122-0.1.1-py3-none-any.whl size=1850 sha256=78310ec65c63688bdbdfc2d81b8a70f55c40a76b7e24a22ec6bc52a2cd22461b
  Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-81kr57su/wheels/3e/f6/ea/e6a5f96b3b367373192003bf8fa5a48c978b255052cc1c5637
Successfully built greetlab-25020007122
Installing collected packages: greetlab-25020007122
Successfully installed greetlab-25020007122-0.1.1
(env) mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03/greetlab$ sdt-greet --name 25020007122
Hello, 25020007122!

```

图 22: 同步依赖并安装 python 包

3.5 第 05 题

3.5.1 题目描述

浏览一个知名项目（例如 Redis 或 curl）的源码。找出讲义中提到的几种注释类型：有用的 TODO、指向外部文档的引用、解释为何避开某种做法的“why not”注释、或血泪教训。如果这些注释不存在，会失去什么？

3.5.2 解题过程

获取 redis 的源码仓库并使用 grep 查看相关注释，若这些注释不存在将导致维护时缺少上下文信息，增加不必要的麻烦和制造出 bug 的潜在风险

```

mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test$ git clone https://github.com/redis/redis.git
正克隆到 'redis'...
remote: Enumerating objects: 106305, done.
remote: Counting objects: 100% (1010/1010), done.
remote: Compressing objects: 100% (655/655), done.
remote: Total 106305 (delta 789), reused 355 (delta 355), pack-reused 105295 (from 5)
接收对象中: 100% (106305/106305), 212.97 MiB | 4.24 MiB/s, 完成.
处理 delta 中: 100% (78255/78255), 完成.
mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test$ cd redis
mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/redis$ grep -rn "TODO" src/ | head -n 5
src/rdb.c:3374:      /* TODO: create listpackEx or HT directly*/
src/rdb.c:5181:      /* TODO: maybe we could combine the fopen and open into one in the future */
src/cluster_legacy.c:691:      server.cluster->todo_before_sleep &= ~CLUSTER_TODO_SAVE_CONFIG;
src/cluster_legacy.c:721:      server.cluster->todo_before_sleep &= ~CLUSTER_TODO_FSYNC_CONFIG;
src/cluster_legacy.c:843:      clusterDoBeforeSleep(CLUSTER_TODO_SAVE_CONFIG|
mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/redis$ grep -rn "http" src/ | head -n 5
src/config.h:121: * Supported in LLVM since 2.9: https://releases.llvm.org/2.9/docs/ReleaseNotes.html
src/config.h:122: * Supported in GCC since 3.1 but we use 4.8 given it's too old: https://gcc.gnu.org/gcc-3.1/
changes.html. */
src/sha1.h:20: * bug[https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=80922] is fixed. */
src/cluster_legacy.c:5162:      * See https://github.com/redis/redis/issues/3043 for more info. */
src/bitops.c:94:      * Reference: https://danluu.com/assembly-intrinsics/ */
mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/redis$ grep -rn "why not" src/ | head -n 5
src/mstr.h:16: * reoccur. One thought might be, why not to extend sds to support metadata. The
mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/redis$ grep -rn "why not" src/ | head -n 40
src/mstr.h:16: * reoccur. One thought might be, why not to extend sds to support metadata. The
mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/redis$ grep -rn "NOTE" src/ | head -n 5
src/sds.c:824: * NOTE: this function can be misleading and can have unexpected behaviour,
src/quicklist.h:64: * NOTE: uncompressed length is stored in quicklistNode->sz.
src/redismodule.h:232: * NOTE: These have to be in sync with NOTIFY_* in server.h */
src/blocked.c:560: * 4. remove key from the client blocking keys list - NOTE, since client can be blocked on l
ots of keys,
src/rax.c:2262: * NOTE: if you use this function to generate random elements from the radix
mrw@mrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/redis$

```

图 23: 获取 redis 的源码并查看相关注释

3.6 第 06 题

3.6.1 题目描述

对比三个 1000+ star 的 GitHub 项目的 README。它们都同样有用吗？找出哪些内容在你看来主要是噪音，为你将来写 README 提供借鉴。

3.6.2 解题过程

对 kubernetes-client/java、GZCTF、move-language/move 的三个仓库的 README 进行分析：kubernetes-client/java 结构完善，清晰区分了安装、版本兼容、开发与支持入口。GZCTF 极简，开篇引导至外部文档，目标导向性强。move-language/move 告知项目已停更并指引新仓库。三者均无明显噪音，都没把完整文档塞进 README。这说明写 README 时应直接说

明项目定位与状态，使用必要的链接引用，保持精炼并针对用户的不同需求设计。

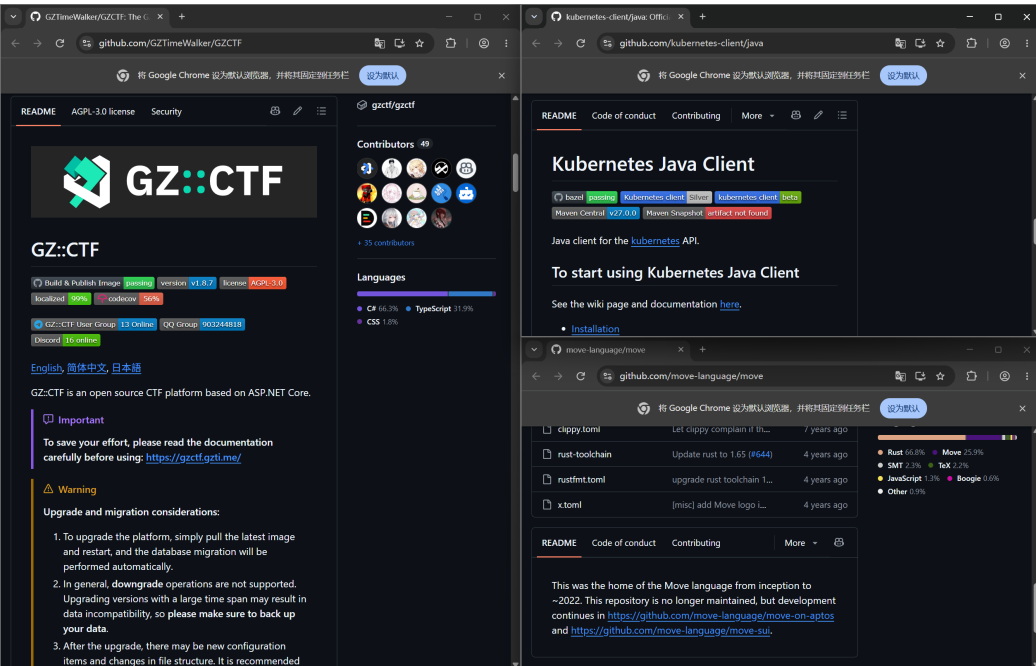


图 24: 三个仓库的 README

3.7 第 07 题

3.7.1 题目描述

用 AI 编程智能体浏览一个陌生的代码库。最好在调试或为你在意的项目添加新功能的背景下进行。如果想不出合适的，可以试试用 AI 智能体理解 opencode 中安全相关功能的工作原理。

3.7.2 解题过程

将 opencode 的仓库 git clone 到本地，将项目交给 Trae 打开，给定提示词和约束“现在打开的项目是 opencode 的 github 仓库，请查看仓库尝试总结 opencode 中安全相关功能的工作原理。要求：不能修改项目和其他文件。”。经过分析后 Agent 认为 opencode 采用“本机可信代理”模型

——工具以宿主用户的完整文件/进程/网络权限运行，安全性由权限门控、路径边界、凭据保护、本地监听四层构成。AI 完整回答见 github 仓库中 week03/ai_summary.md。



图 25: 智能体回答部分截图

3.8 第 08 题

3.8.1 题目描述

编写一个函数 `make_counter()`，它返回一个内部函数。每次调用该内部函数时，计数器加一并返回当前值。要求使用闭包实现，并解释为什么需要使用 `nonlocal` 关键字。

3.8.2 解题过程

在 python 中函数也是对象，因此可以在函数中定义函数并返回一个函数作为其值。需要注意的是函数中的嵌套函数使用的来自外层函数的变量则出现闭包现象，此时由于这个变量并非内层函数的局部变量，需要在内部函数使用 `nonlocal` 关键字进行声明。多次调用 `make_counter` 所生成的函数对象是独立的，数据互不干扰。

```
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ vim 08.py
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ cat 08.py
def make_counter():
    cnt = 0
    def inc():
        nonlocal cnt
        cnt+=1
        return cnt
    return inc

a = make_counter()
b = make_counter()
print('First use a:', a())
print('Second use a:', a())
print('First use b:', b())
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ python3 08.py
First use a: 1
Second use a: 2
First use b: 1
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$
```

图 26: python 函数闭包的实现

3.9 第 09 题

3.9.1 题目描述

编写一个函数 `append_to(element, target=[])`，将 `element` 追加到 `target` 并返回 `target`。不传 `target` 调用两次。解释输出并用 `None` 作为默认值修复

该函数。

3.9.2 解题过程

直接编写函数，发现第二次调用时输出的是 [1,2] 而非 [2]。这是因为 python 的函数对象的默认参数值若为列表，这个列表只会创建 1 次，导致后续调用时修改的是同一个列表。解决方案是默认传参为 None，若检测到 target 值为 None 则新建列表作为 target。

```
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ vim 09.py
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ cat 09.py
def append_to(element, target=[]):
    target.append(element)
    return target

print(append_to(1))
print(append_to(2))
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ python3 09.py
[1]
[1, 2]
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ vim 09.py
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ cat 09.py
def append_to(element, target=None):
    if target == None:
        target = []
    target.append(element)
    return target

print(append_to(1))
print(append_to(2))
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ python3 09.py
[1]
[2]
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$
```

图 27: 默认参数陷阱及解决方案

3.10 第 10 题

3.10.1 题目描述

给定 $a = [[1, 2], [3, 4]]$ ，创建 $b = a.copy()$ 和 $c = copy.deepcopy(a)$ 。修改 $a[0][0] = 99$ 。打印 a 、 b 、 c 。解释原因。并解释 is 和 $==$ 的区别，用小整数和列表举例。

3.10.2 解题过程

`a.copy()` 虽然创建了新列表，但执行浅拷贝，内部元素依旧应用自旧列表，导致两个列表的修改会相互影响。需要使用 `copy.deepcopy(a)` 才能进行深拷贝创建完全独立的列表。`is` 运算符检查对象地址是否相同（值也必定相同），`==` 运算符只检查值是否相同。无论通过深拷贝还是浅拷贝，所创建的列表对象自身都使用不同的内存地址，故 `is` 始终为 `False`。对于整数而言，小整数和其他相同的字面量可能会共享内存地址（小整数在 CPython 中被缓存，而相同的字面量会被放入常量池），从而导致 `is` 也为 `True`。

```
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ vim 10.py
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ cat 10.py
import copy

a = [[1,2],[3,4]]
b = a.copy()
c = copy.deepcopy(a)
print('Before modified: a:', a, 'b:', b, 'c:', c)

a[0][0] = 99
print('After modified: a:', a, 'b:', b, 'c:', c)

c[0][0] = 99
d = 111
e = 111
f = 114510
g = 114519
f += 4
g -= 5

print('Now : c = ', c, 'd = ', d, 'e = ', e, 'f = ', f, 'g = ', g)
print('a is b :', a is b, '| a == b', a == b)
print('a is c :', a is c, '| a == c', a == c)
print('d is e :', d is e, '| d == e', d == e)
print('f is g :', f is g, '| f == g', f == g)
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$ python3 10.py
Before modified: a: [[1, 2], [3, 4]] b: [[1, 2], [3, 4]] c: [[1, 2], [3, 4]]
After modified: a: [[99, 2], [3, 4]] b: [[99, 2], [3, 4]] c: [[1, 2], [3, 4]]
Now : c =  [[99, 2], [3, 4]] d = 111 e = 111 f = 114514 g = 114514
a is b : False | a == b True
a is c : False | a == c True
d is e : True | d == e True
f is g : False | f == g True
nrw@nrw-VMware-Virtual-Platform:~/sys-dev-test/week03$
```

图 28: 深拷贝与浅拷贝以及 `is` 和 `==` 的演示

4 commit 记录

下面为对应的 commit 提交页面，具体提交详情见 github 仓库。

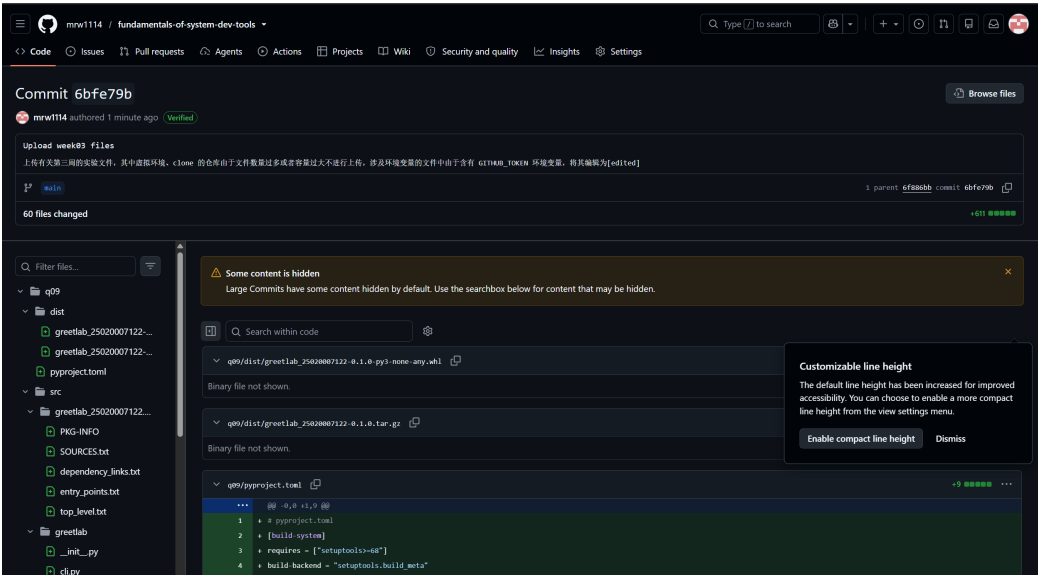


图 29: 提交历史记录